

31594	水 3	電子回路で学ぶモデリング手法	三田 吉郎	工学部
授業の目標・概要	本ゼミでは、凡そ理科を志す者にとって必須のスキルとなる「未知の現象を正確に観察、定量化し、モデルを立てて振舞いを理解する」作業を、具体的な電子回路を例にとってわかりやすく学習し、身に付けることを目的とする。 本講義では、学生の理解の進捗を注意深く観察し、講義・演習の長短を含め柔軟に対応する。対面を基本としつつ、突発的な事情に対応できるよう配慮した講義設計とする。 学習する回路の例: (0)実験設備製作体験 (1)線型な回路、非線形な回路(スケールの議論) (2)振動する現象 I(定常状態) (3)振動する現象 II(過渡的応答) (4)能動素子の考え方 (5)増幅回路 (6)発振回路 (7)変調復調回路(AM 送受信機) (8)その他の素子(MEMS 等) 身に付けらるスキルの例: (あ)現象を数式で表現して理解する手法 (い)スケール(ログ、リニア)を変えた特性の評価 (う)周波数領域での事象の理解 (え)時間領域での事象の理解と周波数との関連性 (お)線形化による見通しのよい特性理解 (か)電気系で使用する様々な器具に触れる(テスタ、オシロスコープなど)			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	講義と演習、工学／実験による現象理解、電子回路、線形回路、非線形回路、線形化			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名			
	著者（訳者）			
	出版社			
	ISBN			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31595	水 3	人間行動のメカニズムを科学的に探る： 判断・意思決定を例にして	植田 一博	情報・図形
授業の目標・概要	(授業の概要と目的) 「学校からの帰りに重い荷物を駅までもってくれば10円あげる」と友人に言われると、「10円なんかいらないよ」と返答して荷物を運んであげる人は少なくないと思われます。しかし、伝統的な経済学が仮定するように私たちが合理的な経済人ならば、たとえ10円であっても労働の対価を受け取った方が得です。では、どうしてこの状況では10円を受け取らないのでしょうか？人はときに合理的・規範的な理論から逸脱した行動をとることがあります。かと言って、それが人にとって本当に非合理というわけでもありません。そこで本授業では、人が日常的にしばしば見せる不思議な(所謂「合理性」からはずれる)判断と意思決定(Judgment and Decision Making)についての理解を、認知科学的な観点から深めることを目的とします。この目的を達成するために、私たちが日常、特に意識することなく行っている判断や意思決定の背景にある心的メカニズムに関する仮説を立て、認知心理実験の立案と実施を通してその仮説を検証します。研究成果を全員の前で発表した上で、簡単な報告書を提出してもらいます。これらの作業は3-5名のグループ単位で実施する予定です。 (授業の目標) ・グループワークを通じて、集団での問題設定、情報共有、討論、役割分担ができる ・アカデミック体験を通して、人の意思決定や判断に関する基礎的な研究の概要を説明することができる ・人の心理を知るための仮説と実験計画を立て、データをとってその仮説を検証することができる ・心理・行動データに対する基礎的な統計解析ができる			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
	(この講義での個別の評価基準)			
	・興味深い現象に対して適切な仮説と、それを検証するのにふさわしい実験を設定できたか。 ・より良いデータ取得を目指し、適切な手法で分析できたか。 ・わかりやすい発表を行い、適切な報告書が作成できたか。			
授業のキーワード	問題発見・解決型、情報学／認知科学、判断と意思決定、認知心理実験、統計解析、グループワーク			
教科書	次の教科書を使用する。／Will use the following textbook			
	書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト			
	著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編			
	出版社 東京大学出版会			
	ISBN 9784130623230			
	その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			